

Câu 1 (2,0 điểm). Không dùng máy tính cầm tay, hãy giải phương trình; hệ phương trình sau:

a) $3x^2 - 8x - 3 = 0$.

b)
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$$

Câu 2 (1,0 điểm). Cho biểu thức $P = \frac{x - 4\sqrt{x} + 1}{x - 1} + \frac{2}{\sqrt{x} + 1} - \frac{1}{1 - \sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \frac{1}{4}$.

Câu 3 (1,0 điểm). Bạn Nam có kế hoạch tiết kiệm tiền để mua xe đạp đi học bằng hình thức để tiền vào heo đất. Hiện tại Nam đã có một số tiền trong heo đất là 800 000 (đồng). Tiếp theo, mỗi ngày bạn Nam đều cho 20 000 (đồng) vào heo đất. Gọi y (đồng) là số tiền Nam có được trong heo đất sau x ngày.

a) Hãy viết hàm số biểu diễn y theo x .

b) Bạn Nam phải tiết kiệm bao nhiêu ngày để mua được chiếc xe đạp có giá trị 2 000 000 (đồng)?

Câu 4 (1,0 điểm). Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 3,26 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng VAT với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 3,27 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng (đơn vị: triệu đồng).

Câu 5 (1,5 điểm)

a) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(-2;1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2$. Tìm hệ số a .

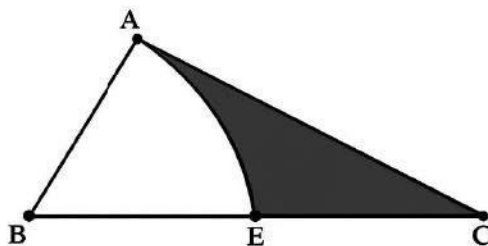
b) Một công nhân dự định làm 14 sản phẩm trong thời gian đã định. Nhưng trên thực tế công ty đã giao 21 sản phẩm nên để hoàn thành đúng thời gian đã định, người đó phải làm mỗi giờ thêm 3 sản phẩm. Tính năng suất dự định của công nhân đó.

Câu 6 (2,0 điểm)

a) Thang xếp chữ A gồm hai thang đơn tựa vào nhau. Để an toàn, mỗi thang đơn tạo với mặt đất một góc khoảng 75° . Nếu muốn tạo một thang xếp chữ A cao 2 mét tính từ mặt đất thì mỗi thang đơn phải dài bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



b) Một mảnh vườn hình tam giác ABC có cạnh $AB = 10m$, góc $\widehat{BAC} = 90^\circ$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Người ta trồng hoa trên phần đất là hình quạt tròn tâm B bán kính BA , phần còn lại của mảnh vườn để trồng cỏ (phần tô màu như hình vẽ). Hỏi diện tích trồng cỏ bằng bao nhiêu mét vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, lấy $\pi \approx 3,14$).



Câu 7 (1,5 điểm). Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của MO và AB . Vẽ đường kính BD của đường tròn (O) . Gọi K là hình chiếu của A trên BD .

- Chứng minh bốn điểm O, H, A, K cùng nằm trên một đường tròn.
- Gọi I là giao điểm của AK và MD . Chứng minh I là trung điểm của AK .
- Đường thẳng MD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai C . Tiếp tuyến tại C của (O) cắt MA, MB lần lượt tại E, F . Gọi G là giao điểm của OE và AD , N là giao điểm của CD và HG . Chứng minh ba điểm A, N, F thẳng hàng.

-----Hết----- 

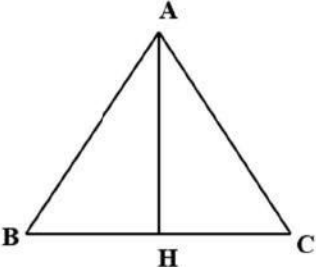
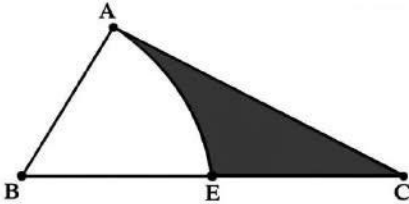
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:.....

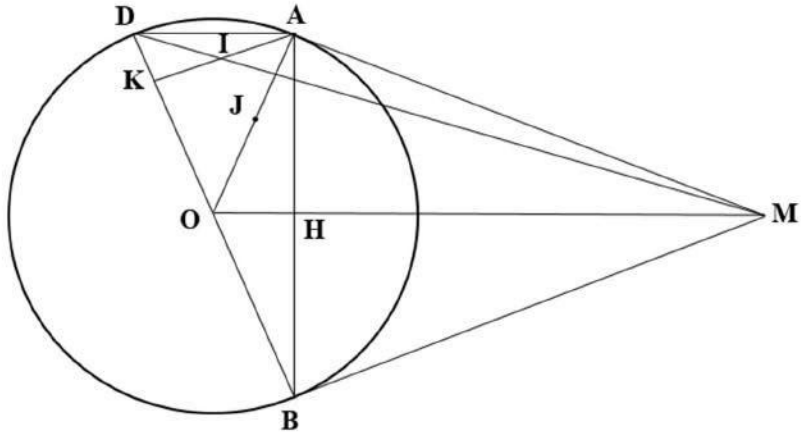
Câu	Nội dung	Điểm
1a (1,0đ)	a) $3x^2 - 8x - 3 = 0$	
	$3x^2 - 8x - 3 = 0$ hay $(x-3)(3x+1) = 0$	0,25
	$x - 3 = 0$ hoặc $3x + 1 = 0$ +) $x - 3 = 0$ $x = 3$	0,25
	+) $3x + 1 = 0$ $x = -\frac{1}{3}$	0,25
	Vậy phương trình có hai nghiệm $x = 3$; $x = -\frac{1}{3}$.	0,25
	Cách 2 $\Delta = 8^2 - 4.3.(-3) = 100$, $\sqrt{\Delta} = \sqrt{100} = 10$ (Có thể tính theo Δ')	0,5
	Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \frac{8-10}{2.3} = -\frac{1}{3}$; $x_2 = \frac{8+10}{2.3} = 3$	0,5
1b (1,0đ)	b) $\begin{cases} 2x - y = 3 & (1) \\ 3x - 2y = 5 & (2) \end{cases}$	
	Từ phương trình (1) ta có $y = 2x - 3$ Thế vào phương trình (2) có $3x - 2(2x - 3) = 5$ $3x - 4x + 6 = 5$	0,25
	$-x = -1$ $x = 1$	0,25
	Thế $x = 1$ vào biểu thức $y = 2x - 3$ ta có $y = 2.1 - 3 = -1$	0,25
	Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm $(1; -1)$.	0,25
	Cách 2 Nhân hai vế của PT (1) với -2 ta được hệ phương trình $\begin{cases} -4x + 2y = -6 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$	0,25
	Cộng từng vế của hai phương trình trên ta được $-x = -1$ hay $x = 1$	0,25
	Thế $x = 1$ vào phương trình thứ nhất của hệ đã cho ta được $2.1 - y = 3$ Suy ra $y = -1$	0,25
	Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm $(1; -1)$	0,25

2a (0,75đ)	Cho biểu thức $P = \frac{x-4\sqrt{x}+1}{x-1} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{1-\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$. a) Rút gọn biểu thức P .	
	Với $x > 0, x \neq 1$, ta có $P = \frac{x-4\sqrt{x}+1}{x-1} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{1-\sqrt{x}} = \frac{x-4\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1}$	0,25
	$P = \frac{x-4\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} + \frac{2(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} + \frac{1(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$	0,25
	$P = \frac{x-4\sqrt{x}+1+2\sqrt{x}-2+\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} = \frac{x-\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$	0,25
2b (0,25đ)	b) Tính giá trị biểu thức P khi $x = \frac{1}{4}$.	
	Khi $x = \frac{1}{4}$ thì $P = \frac{\sqrt{\frac{1}{4}}}{\sqrt{\frac{1}{4}}+1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$.	0,25
3a (0,25đ)	Bạn Nam có kế hoạch tiết kiệm tiền để mua xe đạp đi học bằng hình thức để tiền vào heo đất. Hiện tại Nam đã có một số tiền trong heo đất là 800 000 (đồng). Tiếp theo, mỗi ngày bạn Nam đều cho 20 000 (đồng) vào heo đất. Gọi y (đồng) là số tiền Nam có được trong heo đất sau x ngày. a) Hãy viết hàm số biểu diễn y theo x ;	
	Số tiền bạn Nam bỏ thêm vào heo đất sau x ngày là $20\,000x$ Ta có $y = 20\,000x + 800\,000$	0,25
3b (0,75đ)	b) Bạn Nam phải tiết kiệm bao nhiêu ngày để mua được chiếc xe đạp có giá trị 2 000 000 (đồng)?	
	Để mua được chiếc xe có giá trị 2 000 000 (đồng) thì Nam phải có số tiền 2 000 000 (đồng) hay $y = 2\,000\,000$ Do đó $2\,000\,000 = 20\,000x + 800\,000$	0,25
	Tìm được $x = 60$	0,25
	Vậy bạn Nam cần tiết kiệm 60 ngày thì mới đủ tiền mua chiếc xe đạp trị giá 2 000 000 (đồng)	0,25

4 (1,0đ)	Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 3,26 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng VAT với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 3,27 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng (đơn vị: triệu đồng).	
---------------------------	--	--

	Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là số tiền phải trả cho mỗi loại hàng khi không tính thuế VAT ($x > 0, y > 0$) Số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất khi tính thuế 10% và loại hàng thứ hai khi tính thuế 8% lần lượt là $1,1x$ và $1,08y$ Ta có phương trình $1,1x + 1,08y = 3,26$	0,25
	Số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất và loại hàng thứ hai khi đều tính thuế 9% lần lượt là $1,09(x + y)$ Ta có phương trình $1,09(x + y) = 3,27$	0,25
	Theo đầu bài ta có hệ phương trình $\begin{cases} 1,1x + 1,08y = 3,26 \\ 1,09x + 1,09y = 3,27 \end{cases}$ Giải hệ phương trình có nghiệm $x = 1; y = 2$	0,25
	Vậy nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả 1 triệu đồng cho loại hàng thứ nhất, 2 triệu đồng cho loại hàng thứ hai	0,25
5a (0,5đ)	a) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(-2;1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2$. Tìm hệ số a.	
	Vì điểm $M(-2;1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2$ nên $1 = a \cdot (-2)^2$	0,25
	Suy ra $a = \frac{1}{4}$.	0,25
5b (1,0đ)	b) Một công nhân dự định làm 14 sản phẩm trong thời gian đã định. Nhưng trên thực tế công ty đã giao 21 sản phẩm nên để hoàn thành đúng thời gian đã định, người đó phải làm mỗi giờ thêm 3 sản phẩm. Tính năng suất dự định của công nhân đó.	
	Gọi x (sản phẩm/giờ) là năng suất dự định của người công nhân đó, với $x \in \mathbb{N}^*$. Khi đó năng suất thực tế của người đó là $x + 3$.	0,25
	Theo giả thiết, ta có phương trình $\frac{14}{x} = \frac{21}{x + 3}$	0,25
	$\frac{14(x + 3)}{x(x + 3)} = \frac{21x}{x(x + 3)}$ $14(x + 3) = 21x$ $14x + 42 = 21x$ $7x = 42$ $x = 6$	0,25
	Vậy năng suất dự định của người công nhân đó là 6 sản phẩm /giờ	0,25

6a (1,0đ)	a) Thang xếp chữ A gồm hai thang đơn tựa vào nhau. Để an toàn, mỗi thang đơn tạo với mặt đất một góc khoảng 75°. Nếu muốn tạo một thang xếp chữ A cao 2m tính từ mặt đất thì mỗi thang đơn phải dài bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 	
	Coi mỗi thang đơn là đoạn thẳng, gọi đỉnh của thang chữ A là A, chân mỗi thang đơn trên mặt đất lần lượt là B, C thì ta có tam giác ABC cân tại A, với $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 75^\circ$. Gọi H là trung điểm của BC thì $AH = 2$. Ta cần tính AB (hoặc AC) 	0,25
	Xét tam giác ABH vuông tại H có $\sin \widehat{ABH} = \frac{AH}{AB}$ Do đó $AB = \frac{AH}{\sin \widehat{ABH}} = \frac{2}{\sin 75^\circ} \approx 2,07$	0,5
	Vậy nếu muốn tạo một thang xếp chữ A cao 2 mét tính từ mặt đất thì mỗi thang đơn phải dài khoảng 2,07 mét.	0,25
6b (1,0đ)	b) Một mảnh vườn hình tam giác ABC có cạnh $AB = 10m$, góc $\widehat{BAC} = 90^\circ$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Người ta trồng hoa trên phần đất là hình quạt tròn tâm B bán kính BA, phần còn lại của mảnh vườn để trồng cỏ (phần tô màu như hình vẽ). Hỏi diện tích trồng cỏ bằng bao nhiêu mét vuông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, lấy $\pi \approx 3,14$) 	
	Xét tam giác vuông ABC có $\tan \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB}$. Do đó $AC = AB \cdot \tan \widehat{ABC} = 10 \cdot \tan 60^\circ = 10\sqrt{3}m$	0,25

	Diện tích mảnh vườn là $S = \frac{1}{2} AB.AC = \frac{1}{2} 10.10\sqrt{3} = 50\sqrt{3} (m^2)$	0,25
	Diện tích mảnh đất trồng hoa là $\frac{\pi.10^2.60}{360} = \frac{50\pi}{3} (m^2)$	0,25
	Diện tích trồng cỏ là $50\sqrt{3} - \frac{50\pi}{3} \approx 50\sqrt{3} - \frac{50.3,14}{3} \approx 34,27 (m^2)$	0,25
7a (0,5đ)	Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của MO và AB. Vẽ đường kính BD của đường tròn (O). Gọi K là hình chiếu của A trên BD. a) Chứng minh bốn điểm O, H, A, K cùng nằm trên một đường tròn. b) Gọi I là giao điểm của AK và MD. Chứng minh I là trung điểm của AK. c) Đường thẳng MD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai C. Tiếp tuyến tại C của (O) cắt MA, MB lần lượt tại E, F. Gọi G là giao điểm của OE và AD, N là giao điểm của CD và HG. Chứng minh ba điểm A, N, F thẳng hàng.	
		
	a) Gọi J là trung điểm của OA Theo giả thiết tam giác OKA vuông tại K có KJ là đường trung tuyến nên $KJ = JA = JO = \frac{OA}{2}. \text{ Do đó } K \text{ thuộc đường tròn đường kính } OA \text{ (1)}$	0,25
	Theo tính chất tiếp tuyến của đường tròn ta có OM là tia phân giác của góc $\widehat{AOB}$ mà tam giác AOB cân tại O nên $OM \perp AB$ tại H hay $OH \perp AB$. Do đó tam giác OHA vuông tại H có HJ là đường trung tuyến nên $HJ = JA = JO = \frac{OA}{2}. \text{ Do đó } H \text{ thuộc đường tròn đường kính } OA \text{ (2)}$ Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm O, H, A, K cùng nằm trên một đường tròn.	0,25

$\widehat{ABO} = \widehat{OMB}$ (cùng phụ với $\widehat{MBH}$) (6) Xét tam giác APO có $\widehat{OPH} = \widehat{PAO} + \widehat{POA}$ (góc ngoài tam giác) (7) Từ (5), (6), (7) suy ra $\widehat{OPH} = \widehat{PAO} + \widehat{POA} = \widehat{ABO} + \widehat{DMO} = \widehat{OMB} + \widehat{DMO} = \widehat{DMB}$ Xét tam giác PHO và tam giác MBD có $\widehat{PHO} = \widehat{MBD} = 90^\circ$; $\widehat{OPH} = \widehat{DMB}$ (cmt) nên $\Delta PHO \sim \Delta MBD \text{ suy ra } \frac{PH}{HO} = \frac{MB}{BD} \quad (8)$ $\Delta AHO \sim \Delta MBO \text{ (Vì có } \widehat{AHO} = \widehat{MBO} = 90^\circ; \widehat{AOH} = \widehat{MOB} \text{)}$ suy ra $\frac{AH}{HO} = \frac{MB}{BO} = \frac{MB}{\frac{1}{2}BD} = \frac{2MB}{BD}$ (9) Từ (8) và (9) suy ra $AH = 2PH$ hay P là trung điểm của AH Ta có $AG \parallel OH$ (cùng vuông góc với AB) nên $\Delta APG \sim \Delta HPO$, do đó $\frac{GP}{OP} = \frac{AP}{HP} = 1, \text{ suy ra } PG = PO$ Do AH và GO cắt nhau tại trung điểm P của mỗi đường nên tứ giác $OAGH$ là hình bình hành. Do đó $OH = AG$	
Ta có $OF \parallel MD$ (cùng vuông góc với BC) Suy ra $\frac{MF}{FB} = \frac{DO}{BO} = 1$, do đó $MF = FB$ OH là đường trung bình của tam giác ABD nên $AD = 2OH$ Do đó $AD = 2AG$ hay $GD = \frac{3}{2}AD$ Gọi L là giao điểm của MH và AF, suy ra L là trọng tâm tam giác ABM Có $MH = \frac{3}{2}LM$ nên $\frac{GD}{MH} = \frac{AD}{LM}$ (10) Do $GD \parallel MH$ (cùng vuông góc với AB) nên $\Delta NDG \sim \Delta NMH$ suy ra $\frac{ND}{NM} = \frac{GD}{HM}$ (11) Từ (10) và (11) suy ra $\frac{ND}{NM} = \frac{AD}{LM}$, mà $\widehat{ADN} = \widehat{LMN}$ (so le trong) Suy ra $\Delta ADN \sim \Delta LMN$, do đó $\widehat{AND} = \widehat{LNM}$ Mà M, N, D thẳng hàng nên A, L, N thẳng hàng Vậy 3 điểm A, N, F thẳng hàng.	0,25

Chú ý: Câu nào thí sinh có cách giải khác mà đúng, vẫn cho điểm tối đa của câu đó